LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 06 — Metodología de gestión de proyectos y desarrollo de software

Subdocumento 06 · Formulario T-9 y T-10

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

6 Metodologías 5

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos 5

6.1.1 Gestión de interesados 7

6.1.2 Gestión de comunicaciones 8

6.1.3 Gestión de adquisiciones 8

6.1.4 Gestión de integración 9

6.1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado 9

6.1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno 10

6.2 Metodología de Desarrollo Software 12

6.2.1 Gestión de requerimientos, arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica 13

6.2.2 DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código y pruebas automatizadas 14

6.2.3 Ceremonias, cadencias y decisiones del desarrollo 14

6.2.4 Desarrollo y validación en las condiciones de Puelche 15

Referencias 16

Declaración de uso de IA 16



Lista de tablas

Tabla 6.1 Frontera entre lo que se fija y lo que se adapta. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, arts. 17, 71 y 72, pp. 12–13 y 37–38) y (Formularios T-14 y T-15). 6

Tabla 6.2 Comparación de enfoques de desarrollo. Fuente: elaboración propia a partir de (Kruchten, 2004), (PMI, 2017) y (Bases Técnicas del caso, caps. 5, 10 y 17). 12

Tabla 6.3 Desarrollo y validación de las condiciones propias del caso. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Técnicas del caso, caps. 5, 10 y 15), (Formulario T-14) y (Subdocumento 9). 15

Tabla 6.4 Declaración de uso de inteligencia artificial. 17

Lista de figuras

Figura 6.1 Modelo de gestión y desarrollo en tres niveles. Fuente: elaboración propia a partir de (Kruchten, 2004), (PMI, 2017) y (Formulario T-15, calendario de iteraciones). 7

Figura 6.2 Niveles y disparadores de escalamiento. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, pp. 37–38) y (Subdocumento 8, Anexo 8.A). 11

Figura 6.3 Control de entregas y cambios. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, arts. 18 y 72, pp. 13 y 38). 11

Figura 6.4 Cadena de entrega, ambientes y puertas de calidad. Fuente: elaboración propia a partir de (Subdocumento 4, sección 4.1.9 y 4.2.4.1) y (Subdocumento 9, Tabla 9.7). 14



Metodologías

Este subdocumento presenta y analiza los métodos con que LafroX gestionará el proyecto y desarrollará el software. La gestión adapta el PMBOK: fija lo que el contrato fija (hitos del Formulario E-25, períodos del Art. 17° y comités del Art. 71°) mediante líneas base formales y control del avance con valor ganado, y adapta el resto a un proyecto de 56 meses con dos etapas solapadas y una operación que no puede detenerse. El desarrollo combina el proceso RUP, iterativo e incremental, con iteraciones de construcción de dos semanas, un tablero Kanban para el flujo diario y prácticas DevSecOps con puertas de calidad bloqueantes.

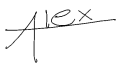
El capítulo se conecta con el resto de la oferta. Toma los actores y su matriz de influencia e interés del Subdocumento 2 y la estrategia de apoyo del Subdocumento 3; la arquitectura, los ambientes y la cadena de entrega del Subdocumento 4; y entrega al Subdocumento 7 las fases, iteraciones y comités que la EDT y la Carta Gantt programan (Formularios T-14, T-15 y T-18). Las reglas de escalamiento las usa el plan de riesgos del Subdocumento 8, y las puertas de calidad son las mismas que verifica el plan de calidad del Subdocumento 9. Los Formularios T-9 y T-10 detallan, respectivamente, la operación de la metodología de gestión y de la de desarrollo; el Anexo 6.A contiene el registro de interesados y el Anexo 6.B, el de adquisiciones.

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos

La gestión adapta la Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), a las características del proyecto. El alcance y el cronograma se controlan mediante líneas base formales, y el avance se mide con valor ganado, no con porcentajes declarados (RT-19.07). Kanban hace visible y ordena el flujo cotidiano del equipo, pero no sustituye esas líneas base ni la aceptación formal de los entregables.

La ejecución se organiza en entregas incrementales y fases coordinadas, de modo que las capacidades se incorporen progresivamente sin comprometer la continuidad operacional ni la integridad de los datos durante el solapamiento de etapas. El Formulario T-9 presenta el detalle de la planificación y de los mecanismos de gestión.

Qué se fija y qué se adapta. El PMBOK pide adaptar sus procesos al proyecto (PMI, 2017, pp. 28–29). La adaptación de LafroX parte de una frontera: lo que el contrato fija no se adapta. Son fijos los doce hitos del Formulario E-25 y los períodos del Art. 17° (desarrollo de la Etapa 1 en los meses 1 a 12, marcha blanca 13 a 15 y producción en el 16; desarrollo de la Etapa 2 en los meses 13 a 18, marcha blanca 19 y 20 y producción en el 21), las cinco instancias de gobierno del Art. 71° y los criterios de aceptación del Formulario T-17. Dentro de esa frontera se adapta la forma de llegar: el orden del trabajo dentro de cada módulo, el detalle de las actividades y la manera de absorber variaciones sin mover un hito. La Tabla 6.1 resume la frontera.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 6.1 Frontera entre lo que se fija y lo que se adapta. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, arts. 17, 71 y 72, pp. 12–13 y 37–38) y (Formularios T-14 y T-15).

Elemento	Se fija (línea base o contrato)	Se adapta dentro de la etapa
Alcance	Requisitos del T-12 por etapa, aprobados en H1 (1.2.1) y H8 (1.2.5)	Orden de construcción de los requisitos dentro del módulo, según el aprendizaje de cada iteración
Cronograma	Hitos H1 a H12 y períodos del Art. 17°	Iteraciones de dos semanas dentro de la ventana de cada paquete; detalle de actividades por planificación gradual antes de cada fase
Esfuerzo	219.727,83 HH de la línea base del T-15 y su curva de plazas	Asignación diaria de personas entre paquetes del mismo frente; uso de la reserva protegida con autorización
Calidad	Puertas G0 a G6 y umbrales del SD9	Técnicas de prueba y orden de los casos dentro de cada iteración
Gobierno	Comités del Art. 71° y sus cadencias	Sesiones extraordinarias según las reglas de escalamiento (sección 6.1.6)

La tabla muestra que la adaptación nunca toca un compromiso contractual: lo que cambia es el trabajo interno de cada etapa. Por eso un hallazgo de una iteración se absorbe dentro de la ventana del paquete o con la reserva protegida, y sólo cuando amenaza un compromiso se convierte en una solicitud de cambio (sección 6.1.4).

Los procesos del PMBOK no se aplican con la misma profundidad. Se refuerzan los que este caso vuelve críticos: interesados, porque el conocimiento de las rutas, la regla térmica y la ubicación en bodega no está escrito y lo tienen personas con nombre; adquisiciones, porque el CLIENTE compra el equipamiento de terreno y LafroX depende de esas fechas; comunicaciones, porque buena parte de los usuarios trabaja en la calle o de noche; y riesgos, que el Subdocumento 8 desarrolla. Se aligera la gestión de costos, que se controla en horas hombre mediante el valor ganado y no en montos, porque la Oferta Técnica no los contiene (Art. 50.2).

Cómo conviven RUP, las iteraciones y Kanban. La Figura 6.1 muestra los tres niveles de la metodología. Las fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) se recorren una vez en cada etapa y terminan en los hitos del E-25: Elaboración cierra con la aprobación de la arquitectura (H2) y Transición con el acta de la marcha blanca (H7 y H12). Dentro de Construcción, cada módulo avanza en iteraciones de dos semanas, programadas en el calendario de iteraciones del Formulario T-15. Dentro de cada iteración, el tablero Kanban ordena el trabajo diario con límites de trabajo en curso. Cada nivel responde a un ritmo distinto:



el hito responde al contrato, la iteración al aprendizaje del equipo y el tablero al día a día.

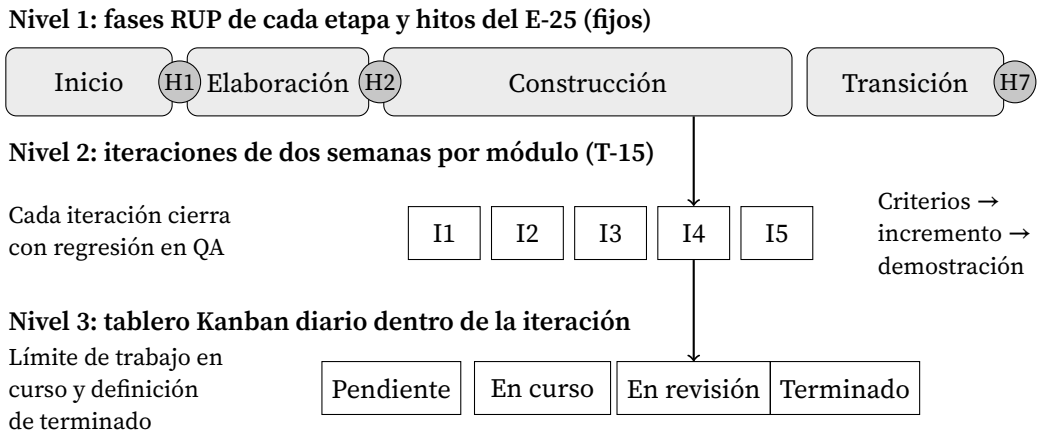


Figura 6.1 Modelo de gestión y desarrollo en tres niveles. Fuente: elaboración propia a partir de (Kruchten, 2004), (PMI, 2017) y (Formulario T-15, calendario de iteraciones).

La figura deja ver por qué los tres mecanismos no compiten. El hito no se mueve por lo que ocurra en una iteración, y una iteración no se alarga por lo que ocurra en el tablero: lo que no cabe se devuelve a la lista priorizada del módulo. Cuando la lista de un módulo no cabe en sus iteraciones restantes, el problema deja de ser del equipo y pasa al control del cronograma (sección 6.1.5).

6.1.1 Gestión de interesados

La gestión de interesados identifica y clasifica a las personas, grupos y organizaciones que pueden verse afectados por el proyecto o influir en sus resultados, considerando sus necesidades, expectativas e influencia. El registro (paquete 1.4.1) usa los 19 actores del Subdocumento 2, con los mismos niveles de influencia e interés de su matriz, y les asigna una de cuatro estrategias según su celda: la dirección decide, las jefaturas y el planificador co-diseñan las reglas, el personal de terreno se consulta y capacita en su puesto, y los clientes, proveedores, transportistas, sindicato y autoridad se informan y firman los acuerdos que correspondan. El Anexo 6.A presenta el registro completo, con el momento de participación, el responsable de LafroX y el canal de cada actor; coincide con la estrategia de apoyo del Subdocumento 3.

El Jefe de Proyecto mantiene el registro y realiza seguimiento a la participación y los compromisos de acuerdo con las actividades de cada entrega. Los conflictos que no puedan resolverse en la instancia de trabajo se escalan según las reglas de la sección 6.1.6. La identificación o participación de un interesado no le confiere por sí misma atribuciones universales de decisión o aprobación.

Alex

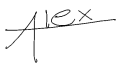
6.1.2 Gestión de comunicaciones

La gestión de las comunicaciones mantiene informados a los responsables de Puelche y a los demás interesados sobre los avances, facilita decisiones y da seguimiento a los compromisos. Los acuerdos, decisiones y acciones se documentan con responsables y plazos. Los cambios que puedan afectar los compromisos se comunican oportunamente; antes de cada entrega se informa a los interesados pertinentes sobre cambios previstos, validaciones y apoyos requeridos, y las observaciones se registran y atienden, canalizando por solicitud de cambio las que excedan lo acordado.

Buena parte de los usuarios no está frente a un computador: los preventistas y tripulaciones están en la calle, los preparadores trabajan de noche y los conductores de los transportistas cambian sin aviso. Por eso los canales de terreno no son el correo ni el espacio colaborativo, sino la reunión breve de inicio de jornada en el andén, la reunión de cambio de turno a las 22:00 en bodega, la instrucción al conductor externo cuando se le asigna un viaje y el aviso en el propio terminal, que se lee sin señal. El planificador de rutas tiene sesiones individuales con acta de las reglas validadas, y el sindicato una mesa de trabajo antes de habilitar la telemetría. La matriz de comunicaciones del Formulario T-9 (Tabla T-9.2) detalla responsables, destinatarios, momentos y canales.

6.1.3 Gestión de adquisiciones

La gestión de adquisiciones planifica y controla las compras y contrataciones según las necesidades, dependencias y cronograma. Conforme al Capítulo 11 del caso, el CLIENTE compra el hardware de terreno según la especificación de LafroX: los equipos de uso (terminales, impresoras, terminales de pago y balanzas), conforme a la especificación 5.1.1, y los sensores de cámara y los kits de los 28 camiones con frío, conforme a la especificación 5.1.4. LafroX los instala, integra y mantiene, y provee los gateways de cámara como parte de la infraestructura on-premise. El T-14 programa la especificación y cotización local de componentes para 31 kits, con homologación y certificación Subtel aplicable antes del banco de pruebas; la compra masiva queda condicionada a la aceptación del prototipo. El T-15 programa la compra del prototipo a fines de marzo de 2027 y su banco de pruebas en abril; exige cuatro kits recibidos antes del piloto de seis semanas y los 28 kits instalados y recibidos antes de la ola de reparto. Para los equipos de la sala técnica, incluidos racks, servidores y equipos de borde, T-14 asigna a LafroX la orden de compra en el mes 2 y la instalación en el mes 3. La recepción técnica de los equipos y la recepción de la sala son hitos distintos: T-15 sitúa la recepción de la sala en el mes 4, sin que ello establezca aquí una fecha de recepción técnica ni de puesta en servicio. El SOC 24×7 es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones de Valparaíso (Av. Brasil 2241), con analistas contratados como personal antes del mes 13 bajo la dirección del Encargado de Seguridad; su ubicación y habilitación se declaran en el Subdocumento 1, sección 1.5, y su cobertura 24×7 en el paquete 8.1.5 del Formulario T-15 (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, RT-11.17, p. 24). La obra civil de separación es de cargo del CLIENTE; LafroX la especifica y coordina, provee el piso técnico e instala y configura el equipamiento (RT-06.06; Formulario



T-14, paquete 6.1.1). Para consultar el detalle de las adquisiciones, sus necesidades asociadas, responsables, fechas, paquetes y evidencias, véase el Anexo 6.B — Adquisiciones asociadas al proyecto.

El refuerzo de evaluadores externos para las campañas de certificación es una contratación de servicios bajo la dirección del Líder de Calidad; su dimensionamiento pertenece al plan de calidad y se presenta en el Subdocumento 9 y en el Formulario T-13, sección 8.3.

6.1.4 Gestión de integración

La integración coordina alcance, cronograma, costos, recursos, calidad, riesgos y adquisiciones. El Jefe de Proyecto mantiene las dependencias y los asuntos del proyecto; el detalle del proceso y las responsabilidades se presenta en el Formulario T-9.

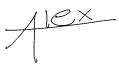
Control de cambios. El control de cambios aplica el Art. 72° de las Bases Administrativas. Toda modificación de un compromiso aprobado se tramita mediante una solicitud formal (paquete 1.4.3), con análisis de impacto en alcance, plazo, esfuerzo, riesgo y niveles de servicio, y sólo se ejecuta después de que el Comité Ejecutivo la aprueba por escrito; un cambio ejecutado sin esa aprobación es de cargo de LafroX. El proyecto agrega tres reglas operativas:

- **Plazo del análisis.** LafroX entrega el análisis de impacto dentro de cinco días hábiles desde el registro de la solicitud, o de diez cuando requiere el Comité de Arquitectura. La solicitud se resuelve en la siguiente sesión del Comité Ejecutivo o en una extraordinaria si afecta un hito.
- **Tope acumulado.** El registro de cambios acumula, para cada cambio aprobado, su porcentaje sobre el valor original del contrato. Al superar el 15 % el Jefe de Proyecto lo advierte en el informe mensual, y ninguna solicitud que lleve el acumulado sobre el 20 % se presenta a aprobación.
- **Cambios en una etapa con fecha fija.** Un cambio nunca mueve los períodos del Art. 17° ni un hito del E-25. Si cabe en la holgura del paquete o en la reserva protegida de la etapa, se incorpora a la etapa en curso; si no cabe, se programa en la etapa siguiente o, durante la operación, en la bolsa de mantenimiento evolutivo (paquete 8.2.1). Ningún cambio se despliega en los períodos de congelamiento.

Las acciones correctivas que mantienen los compromisos no constituyen por sí mismas cambios formales; si los modifican, se tramitan como tales. Los entregables se comprueban frente a sus criterios de aceptación y la evidencia correspondiente.

6.1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado

El alcance y el cronograma se controlan contra sus líneas base aprobadas y la trazabilidad de requisitos del Formulario T-12 y del Formulario T-15. El avance se evalúa mediante indicadores de valor ganado, no mediante porcentajes autodeclarados: el valor ganado acredita las horas de un paquete sólo en hitos de avance definidos de antemano. Un índice de desempeño del



cronograma (SPI) o del costo (CPI) bajo 0,90, o una desviación mayor al 10 % en un paquete de la ruta crítica, obliga al responsable del frente a presentar un plan de recuperación en cinco días hábiles, que el Comité de Proyecto aprueba o escala. Las reservas se controlan por separado y sólo se utilizan con autorización registrada. El Formulario T-9 establece las reglas de cálculo, los umbrales, los plazos de recuperación y los detalles de reporte.

Capacidad en los solapamientos. En los meses 13 a 15 y 19 a 20 coexisten la marcha blanca de una etapa y la construcción de la siguiente. La capacidad se controla con la curva de plazas por grupo de origen del Formulario T-15 y el documento de nivelación de frentes (paquete 1.3.4): el equipo que estabiliza la Etapa 1 y el que construye la Etapa 2 son distintos, y cada semana la reunión de seguimiento compara las horas asignadas por persona con las plazas previstas. Si un grupo supera su planta durante dos semanas seguidas, el Jefe de Proyecto reasigna dentro del grupo o activa la reserva protegida; si ninguna alcanza, lo lleva al Comité de Proyecto como desviación.

6.1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno

La gobernanza combina seguimiento diferenciado y comités formales para revisar el avance, los riesgos, los cambios, la arquitectura y la operación del servicio. Las cinco instancias del Art. 71° se mantienen con su cadencia: reunión de seguimiento semanal, Comité de Proyecto quincenal, Comité Ejecutivo y Comité de Arquitectura mensuales y Comité de Operación mensual desde el mes 13. Las decisiones y acciones se registran con sus responsables y fechas de cumplimiento, y las actas se emiten en dos días hábiles (RT-19.09). El Formulario T-9 contiene la composición exacta, las cadencias, las atribuciones y las responsabilidades de cada instancia.

Escalamiento. Un asunto sube de instancia por un disparador observable, no por criterio de quien lo detecta. La Figura 6.2 muestra los tres niveles. El responsable de la actividad informa al Jefe de Proyecto y a la Contraparte Técnica el mismo día hábil en que se cumple el disparador. Desde ahí hay dos caminos. Una desviación del proyecto (índice de valor ganado bajo 0,90, bloqueo de más de cinco días hábiles, riesgo que pasa a zona alta) que no se resuelve en dos días hábiles pasa al Comité de Proyecto, en sesión ordinaria o extraordinaria, y si excede sus atribuciones o sigue sin resolverse a los cinco días hábiles, al Comité Ejecutivo. Una decisión o evidencia que debe aportar el CLIENTE y que vence sin respuesta sigue la regla del Subdocumento 8: el Jefe de Proyecto pide a la Contraparte Técnica encauzarla en un día hábil y, si a los dos días hábiles del vencimiento no hay resolución, solicita una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo con la gerencia competente. Una amenaza a la seguridad, a la continuidad de la operación o a un hito se escala de inmediato al Comité Ejecutivo, sin esperar esos plazos. El Formulario T-9, sección 1.6, detalla los disparadores.

La figura muestra que una desviación del proyecto llega a la máxima instancia en cinco días hábiles como máximo, que una solicitud vencida del CLIENTE llega en dos sin pasar por el Comité de Proyecto, como dispone el Subdocumento 8, y que las amenazas graves no recorren la escalera.



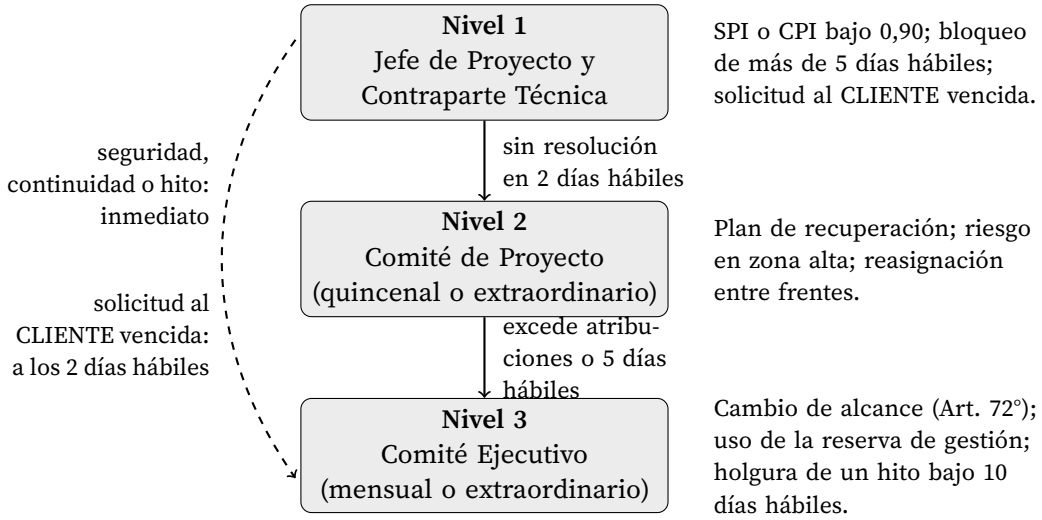


Figura 6.2 Niveles y disparadores de escalamiento. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, art. 71, pp. 37–38) y (Subdocumento 8, Anexo 8.A).

El Comité de Calidad y Procesos es una instancia interna de LafroX, descrita en el Subdocumento 1, secciones 1.2 y 1.3.1, y no un comité adicional atribuido al Art. 71. Lo preside el Jefe de Aseguramiento de Calidad con los líderes de proyecto; revisa mensualmente procedimientos, defectos y acciones correctivas. El Líder de Calidad aplica los controles bloqueantes de promoción; los desacuerdos se revisan internamente y se escalan a la Gerencia General de LafroX. Ninguna instancia interna puede dispensar un umbral contractual ni sustituir el acta de aceptación del CLIENTE; los cambios de compromisos siguen el control de cambios.

La Figura 6.3 muestra cómo el seguimiento se conecta con el control de cambios y la aceptación, sin equiparar una demostración con un acta contractual.

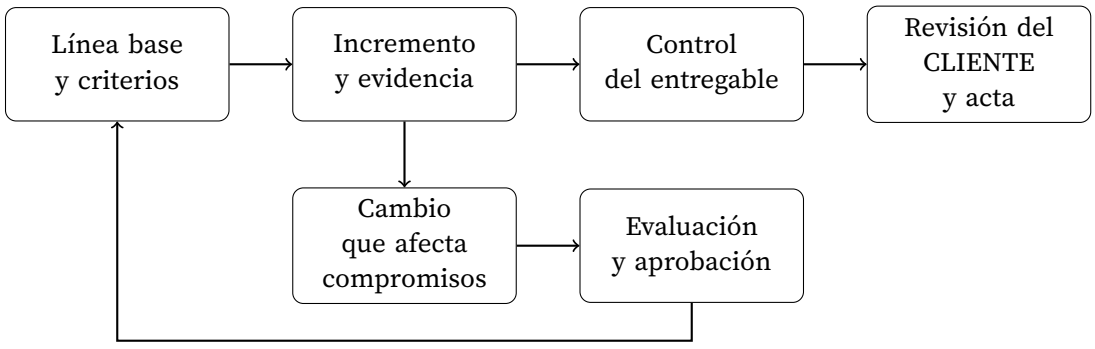


Figura 6.3 Control de entregas y cambios. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Administrativas, arts. 18 y 72, pp. 13 y 38).

El seguimiento por Kanban hace visible el trabajo, mientras la evidencia permite verificar cada entrega contra su línea base. Si la solución de una desviación modifica un compromiso, la aprobación precede a la actualización de la línea base; las acciones correctivas que lo preservan se registran sin sustituir la aceptación del CLIENTE.

Media firma: Alex Aravena

6.2 Metodología de Desarrollo Software

La metodología de desarrollo se coordina con la gestión del proyecto y sus entregas incrementales. RUP (Kruchten, 2004) estructura el trabajo en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y permite avanzar de forma iterativa e incremental. Las iteraciones de construcción, de dos semanas, producen incrementos verificables, mientras que las etapas de entrega se coordinan con las fases contractuales para favorecer la continuidad operacional. Una iteración o demostración no constituye aceptación formal, marcha blanca ni puesta en producción. Los requisitos y sus pruebas se mantienen trazables mediante el Formulario T-12 y la matriz del Formulario T-13; el Formulario T-10 contiene el detalle de las fases, los procesos y los artefactos.

Por qué este enfoque. La naturaleza del proyecto descarta los extremos. Un proceso en cascada no sirve, porque las reglas de rutas, la regla térmica y las interfaces del ERP sólo se conocen al levantarlas y probarlas, y el caso exige validar temprano con el personal de terreno. Un marco ágil puro, como Scrum, tampoco basta: el contrato fija hitos con acta, alcance por etapa y documentación de arquitectura aprobada antes de construir (H2), y la operación crítica exige una arquitectura validada antes del primer módulo. Un marco ágil a escala, como SAFe, supone varios equipos ágiles con trenes de entrega propios y una organización del CLIENTE que lo adopte, lo que no corresponde a un área de TI de cuatro personas. La Tabla 6.2 resume la comparación.

Tabla 6.2 Comparación de enfoques de desarrollo. Fuente: elaboración propia a partir de (Kruchten, 2004), (PMI, 2017) y (Bases Técnicas del caso, caps. 5, 10 y 17).

Enfoque	Ventaja para Puelche	Por qué no basta solo
Cascada	Documentación y aceptación por etapa, alineadas con el contrato	Reglas no escritas e interfaces sin documentar que sólo se descubren al probar; validación tardía con terreno
Scrum	Incrementos cortos y validación frecuente con usuarios	No resuelve la arquitectura aprobada antes de construir ni la aceptación formal por hito
SAFe	Coordinación de varios equipos con planificación por incrementos	Supone una organización del CLIENTE que lo adopte; excesivo para un área de TI de cuatro personas
RUP con iteraciones y Kanban (elegido)	Fases que calzan con los hitos, arquitectura validada en Elaboración e iteraciones de dos semanas en Construcción	Exige disciplina para que las fases no se vuelvan cascada; se controla con la cadencia fija de iteraciones



La comparación muestra que el enfoque elegido toma de cada alternativa lo que el caso necesita: de la cascada, la aceptación por etapa; de los métodos ágiles, la iteración corta y la validación con usuarios. El riesgo propio del enfoque, que las fases terminen funcionando como una cascada, se controla programando todas las iteraciones de construcción con fecha en el Formulario T-15.

Tiempo de salida al mercado. El orden de entrega responde a dos fechas del caso. La suspensión del proveedor de lácteos, que vence en septiembre de 2026, hace que la trazabilidad por lote y la cadena de frío encabecen la Etapa 1 y lleguen a producción en el mes 16. La exigencia de intercambio electrónico de la principal cadena desde enero de 2029 sitúa el canal moderno en la Etapa 2, con producción en el mes 21 (octubre de 2028), antes de esa fecha. Dentro de cada etapa, las iteraciones permiten disponer de software demostrable desde la primera quincena de construcción, aunque su uso real comience con la marcha blanca.

6.2.1 Gestión de requerimientos, arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica

Requerimientos. Los requisitos nacen del catálogo del Subdocumento 3 y del Formulario T-12, se expresan como casos de uso y quedan en línea base por etapa (H1 y H8). Al inicio de cada iteración se refinan los requisitos del módulo con sus criterios de aceptación y con la persona del CLIENTE que conoce la regla; la matriz del Formulario T-13 vincula cada requisito con su componente, paquete, prueba y criterio. Un requisito nuevo o modificado que afecta la línea base pasa por el control de cambios (sección 6.1.4); una precisión que no la cambia se registra en el caso de uso y se informa en el Comité de Proyecto.

Arquitectura evolutiva y refactorización. La arquitectura se establece y valida durante Elaboración y se aprueba en el H2. Evoluciona cuando los requisitos o los resultados de pruebas justifican cambios, mediante una nueva versión de la decisión en el registro de decisiones de arquitectura del Subdocumento 4, aprobada en el Comité de Arquitectura. El monolito modular, con límites de módulo verificados en cada integración, permite cambiar el interior de un módulo sin afectar a los demás. La refactorización es parte de cada iteración y no una fase aparte: se hace sobre el código que se toca, y las pruebas automatizadas comprueban que el comportamiento no cambió.

Deuda técnica. La deuda técnica se registra con su impacto, su causa y su prioridad. Una deuda bloqueante, según el análisis estático, impide la promoción; una deuda alta se programa en las dos iteraciones siguientes; las demás se revisan mensualmente en el Comité de Arquitectura, que el Art. 71° encarga de la revisión de la deuda técnica. Durante la operación, el registro continúa en el paquete 8.2.4. El Formulario T-10 detalla los criterios y el proceso.



6.2.2 DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código y pruebas automatizadas

El pipeline automatizado integra construcción, pruebas y controles de seguridad y calidad. Sus compuertas bloquean la promoción cuando fallan los controles aplicables, incluidos los requisitos de cobertura: al menos 70 % de cobertura de lógica de negocio según RT-04.11, al menos 80 % de cobertura unitaria global según la política LafroX (Subdocumento 1, sección 1.3) y el T-14 del Subdocumento 7, y al menos 80 % de cobertura del código modificado en cada cambio (Formulario T-10). Son requisitos distintos y no umbrales intercambiables. Los artefactos aprobados se promueven con trazabilidad entre ambientes, sin reconstruirlos. La infraestructura como código y las migraciones compatibles y reversibles permiten una entrega controlada. El software de los gateways de camión se despliega por etapas mediante AWS IoT Greengrass V2, con reversión de la versión ante una falla. El Formulario T-10 detalla las herramientas, las reglas precisas de las compuertas, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue.

La Figura 6.4 muestra el recorrido de un cambio por los cinco ambientes del Subdocumento 4 y las puertas del Subdocumento 9 que lo controlan. La misma imagen firmada se promueve de Desarrollo a QA, Preproducción y Producción; el ambiente de recuperación conserva la versión compatible.

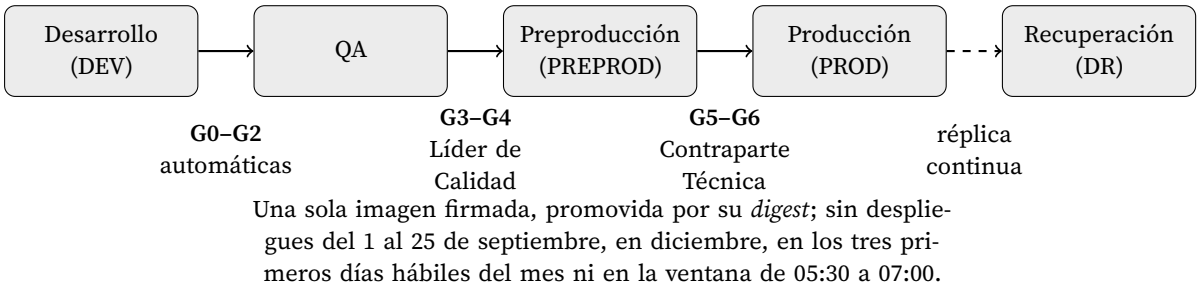


Figura 6.4 Cadena de entrega, ambientes y puertas de calidad. Fuente: elaboración propia a partir de (Subdocumento 4, sección 4.1.9 y 4.2.4.1) y (Subdocumento 9, Tabla 9.7).

La figura muestra que ninguna persona puede saltarse una puerta: las primeras son automáticas, la promoción a Preproducción la autoriza el Líder de Calidad, que no depende del Líder de Desarrollo, y el paso a Producción requiere la conformidad de la Contraparte Técnica dentro de las ventanas del caso.

6.2.3 Ceremonias, cadencias y decisiones del desarrollo

El trabajo se organiza en iteraciones de construcción de dos semanas (catorce días calendario), con fecha para cada módulo en el calendario de iteraciones del Formulario T-15. Cada iteración comienza con su planificación, en la que se revisan los requisitos y criterios de aceptación y se selecciona el trabajo que cabe en la capacidad registrada; sigue con un seguimiento diario de quince minutos frente al tablero Kanban; y termina con la demostración del incremento en QA, sus pruebas de regresión y una retrospectiva que registra acciones de

Alex

mejora con responsable. Las demostraciones y los incrementos no constituyen por sí mismos una entrega formal ni una puesta en producción.

Las pruebas siguen el mismo ritmo: cada iteración cierra con las pruebas unitarias, de contrato e integración de su incremento, de modo que las pruebas ampliadas de cada etapa (paquetes 3.8 y 3.9 del T-14) verifican el conjunto ya integrado y no descubren por primera vez cada módulo. Las decisiones técnicas se documentan; las que afectan la arquitectura siguen la gobernanza arquitectónica, y los cambios a compromisos aprobados se gestionan conforme a la sección 6.1.4. El Formulario T-10 detalla las cadencias, los artefactos, los roles y los procedimientos.

6.2.4 Desarrollo y validación en las condiciones de Puelche

La metodología se ajusta a seis condiciones del caso que un proceso genérico no considera. La Tabla 6.3 indica cómo se desarrolla y valida cada una.

Tabla 6.3 Desarrollo y validación de las condiciones propias del caso. Fuente: elaboración propia a partir de (Bases Técnicas del caso, caps. 5, 10 y 15), (Formulario T-14) y (Subdocumento 9).

Condición	Cómo se desarrolla y valida	Paquete o prueba
Operación sin enlace (24 h en el CD y 14 h en ruta)	Cada iteración de un módulo de terreno incluye casos sin conexión en QA con fallas de enlace simuladas; la prueba completa se hace en Preproducción antes de cada marcha blanca.	AL-OFF-01 y AL-ID-01 (T-13)
Frío a −22 °C	Los prototipos se prueban con usuarios de cada perfil antes de construir el módulo; la operación con guantes a −22 °C, con el terminal real, se prueba en terreno antes de la marcha blanca.	2.6.2; T-13, sección 7
ERP e interfaces sin documentar	Las interfaces se levantan en los meses 1 a 4, cada una con su contrato y una prueba de conexión en Desarrollo antes del H2; los módulos se construyen contra simuladores con pruebas de contrato.	1.2.3; 3.3.2
Intercambio con las cadenas	Una certificación por cadena, con su mesa técnica, en lugar de una tarea única de integración.	3.6.5 y 3.6.6
Conocimiento del planificador	Sus reglas se capturan en los meses 1 a 3; en cada iteración de M4 valida las rutas propuestas con sus casos reales, y la marcha blanca compara dos semanas sin él con dos semanas previas.	1.2.2; R18-16 (T-17)

continúa en la página siguiente



Tabla 6.3 — continuación

Condición	Cómo se desarrolla y valida	Paquete o prueba
Turno de noche y rotación del 38 %	Prueba de usabilidad de bodega en el turno nocturno con personal de menos de un mes; aprendizaje de dos horas como máximo y capacitación continua del turno.	SD9, 9.1; 7.1.2

La tabla muestra que cada condición tiene su prueba antes de la marcha blanca, y no se descubre en ella. La última condición del caso, un área de TI de cuatro personas, se atiende desde el desarrollo: el Jefe de TI participa en el Comité de Arquitectura desde el mes 1, recibe la documentación y los procedimientos ensayados en el traspaso (paquete 7.1.4) y cuenta con mentoría durante los seis meses posteriores al mes 21 (paquete 8.5.2).

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan la gestión del proyecto y el proceso de desarrollo descritos. Los documentos propios se remiten en el texto y no se incluyen como referencias externas.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La Tabla 6.4 declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en este subdocumento y en sus formularios. La columna de revisión humana indica qué contenido verificó cada revisor.



Tabla 6.4 Declaración de uso de inteligencia artificial.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Chat GPT; Claude Code	Redacción de la introducción y conexión con SD2 a SD4 y SD7 a SD9	Alto	Ninguno	Tomas Perez: que cada remisión a otro subdocumento corresponda a su contenido vigente
6.1 Metodología de Gestión de Proyectos	Chat GPT; Codex; Claude Code	Adaptación del PMBOK, control de cambios del Art. 72°, escalamiento, nivelación y Figuras 6.1 y 6.2	Alto	Alto	Maximiliano Miño: frontera fijo/adaptable, plazos del control de cambios y disparadores de escalamiento frente al SD8; Guillermo Castillo: coherencia de los comités con el Art. 71° y el T-14
6.2 Metodología de Desarrollo Software	Chat GPT; Codex; Claude Code	Comparación de enfoques, gestión de requerimientos, deuda técnica, condiciones de Puelche y Figura 6.4	Alto	Alto	Tomas Perez: paquetes y pruebas citados en la Tabla 6.3 frente al T-14 y el T-13; Maximiliano Miño: puertas y ambientes frente al SD4 y el SD9

continúa en la página siguiente



Tabla 6.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Subdocumento 6 Anexos	Chat GPT; Codex; Claude Code	Registro de los 19 interesados y registro de adquisiciones	Alto	Ninguno	Guillermo Castillo: niveles de influencia e interés frente al SD2 y estrategia frente al SD3; Maximiliano Miño: responsables, plazos y evidencias de las adquisiciones
Formulario T-9	Chat GPT; Claude Code	Procedimientos, umbrales, matrices y plantillas de gestión	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: umbrales de valor ganado y plazos del control de cambios; Tomas Perez: matriz de comunicaciones frente al Anexo 6.A
Formulario T-10	Chat GPT; Claude Code	Ambientes, ceremonias, deuda técnica y artefactos del desarrollo	Alto	Ninguno	Tomas Perez: ambientes y aprobaciones frente al SD4; Guillermo Castillo: ceremonias frente al calendario de iteraciones del T-15

